Лабораторная работа № 1

Установка и конфигурация операционной системы на виртуальную машину

Алексей Назиров

2026-09-01

Содержание

1 Введение **5**
1.1 Цель и задачи работы 5
1.2 Техническое обеспечение 5

2 Репозиторий и материалы **6**
2.1 Ссылки на релизы курса 6

3 Требования и регламент **7**
3.1 Соглашения об именовании 7

4 Выполнение работы **8**
4.1 Этап 1. Подготовка рабочей среды 8
4.2 Этап 2. Параметры создания ВМ 9
4.3 Этап 3. Конфигурация установки ОС 10
4.4 Коррекция имени пользователя и Hostname 11
4.5 Постустановочные действия 11

5 Самостоятельная работа **13**
5.1 Анализ системы через dmesg 13

6 Отчётность **14**
6.1 Требования к отчёту 14

7 Заключение **15**
7.1 Вопросы? 15

Список иллюстраций

4.1 Подготовка рабочей среды 8
4.2 Создание виртуальной машины 9
4.3 Конфигурация установки ОС 10
4.4 Проверка имени хоста и пользователя 11
4.5 Установка Guest Additions 12

5.1 Результат анализа через dmesg 13

Список таблиц

1 Введение

1.1 Цель и задачи работы

1.1.1 Основная цель

Приобретение практических навыков установки операционной системы Linux на виртуальную машину и настройки базовых сервисов.

1.1.2 Ключевые задачи

- **VirtualBox:** Конфигурация параметров ВМ
- **Rocky Linux:** Установка и разметка ОС
- **Настройка:** Создание пользователей и сети
- **Анализ:** Проверка параметров через dmesg

1.2 Техническое обеспечение

Компонент	Значение / Требование
Гипервизор	VirtualBox 6.1+ (Хост: Linux Gentoo)
Целевая ОС	Rocky Linux (x86_64)
Оперативная память	2048 МБ+ (кратно 1024 МБ)
Диск (VDI)	40 ГБ (динамический виртуальный)

2 Репозиторий и материалы

2.1 Ссылки на релизы курса

Дополнительные материалы и версии лабораторных работ доступны в репозитории проекта:

- Релиз 1
- Релиз 2
- Релиз 3
- Релиз 4
- Релиз 5
- Релиз 6
- Релиз 7
- Релиз 8

3 Требования и регламент

3.1 Соглашения об именовании

> **!** Важное правило
>
> Имя виртуальной машины, имя хоста и имя пользователя внутри ВМ **ДОЛЖНЫ** совпадать с логином студента в дисплейном классе!

Проверка своего логина в командной строке: `id -un` (пример вывода: `username`, используется во всех дальнейших конфигурациях).

4 Выполнение работы

4.1 Этап 1. Подготовка рабочей среды

1. Переход во временный каталог: `cd /var/tmp`
2. Создание персональной директории: `mkdir /var/tmp/username`
3. Настройка пути по умолчанию в VirtualBox: [illegible] -> [illegible] -> [illegible] -> [illegible] [illegible] [illegible] = `/var/tmp/username`

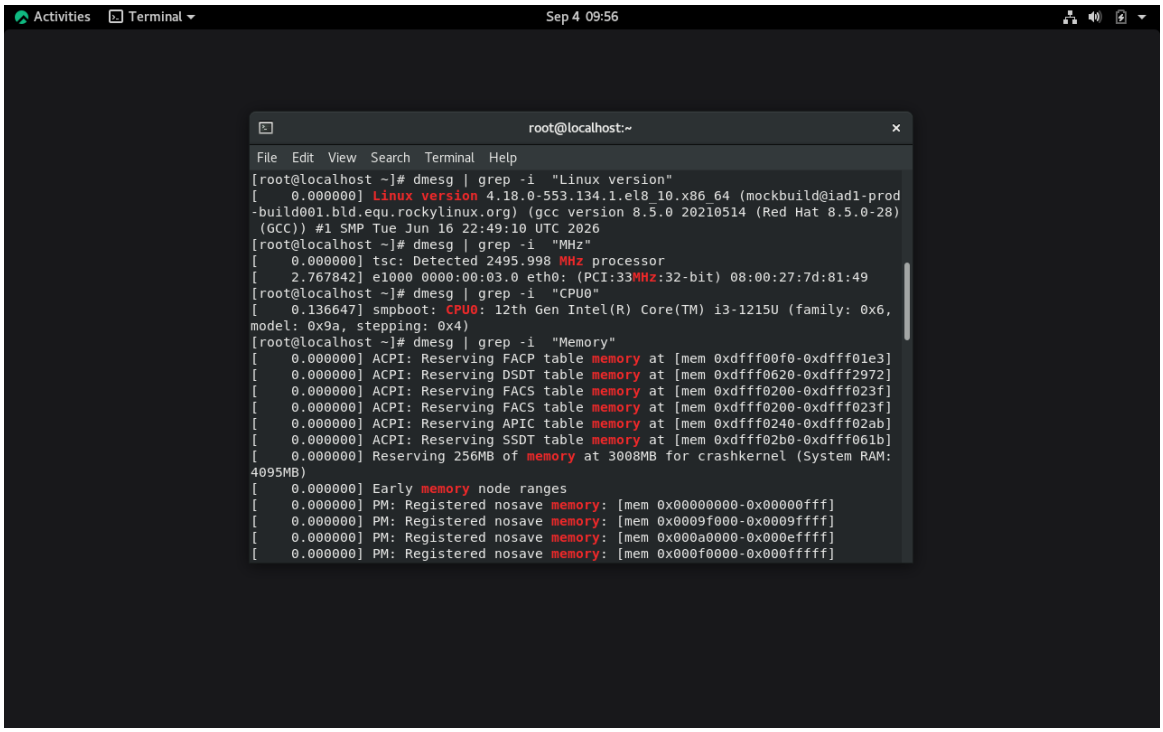


Рисунок 4.1: Подготовка рабочей среды

4.2 Этап 2. Параметры создания ВМ

4.2.1 Система и Память

- **Имя машины:** username
- **Тип ОС:** Linux
- **Версия ОС:** Red Hat (64-bit)
- **RAM:** 2048 МБ

4.2.2 Диск и Носители

- **Тип диска:** VDI
- **Формат:** Динамический
- **Размер диска:** 40 ГБ
- **ISO-образ:** Rocky Linux 8.x

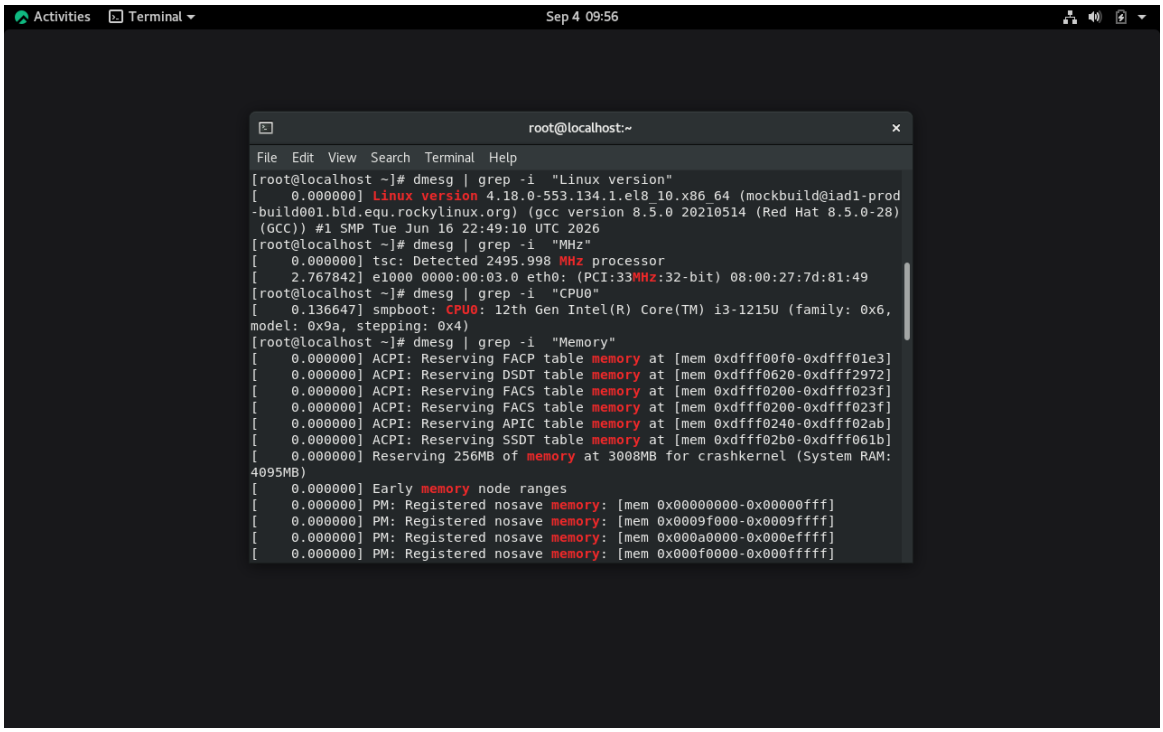


Рисунок 4.2: Создание виртуальной машины

4.3 Этап 3. Конфигурация установки ОС

- **Язык и раскладка:** English (US) по умолчанию + русская раскладка (переключение по Alt+Shift).
- **Программное обеспечение:**
  - *Base:* Server with GUI
  - *Add-on:* Development Tools
- **Сеть и службы:**
  - *Host Name:* user.localdomain
  - *KDUMP:* Отключить

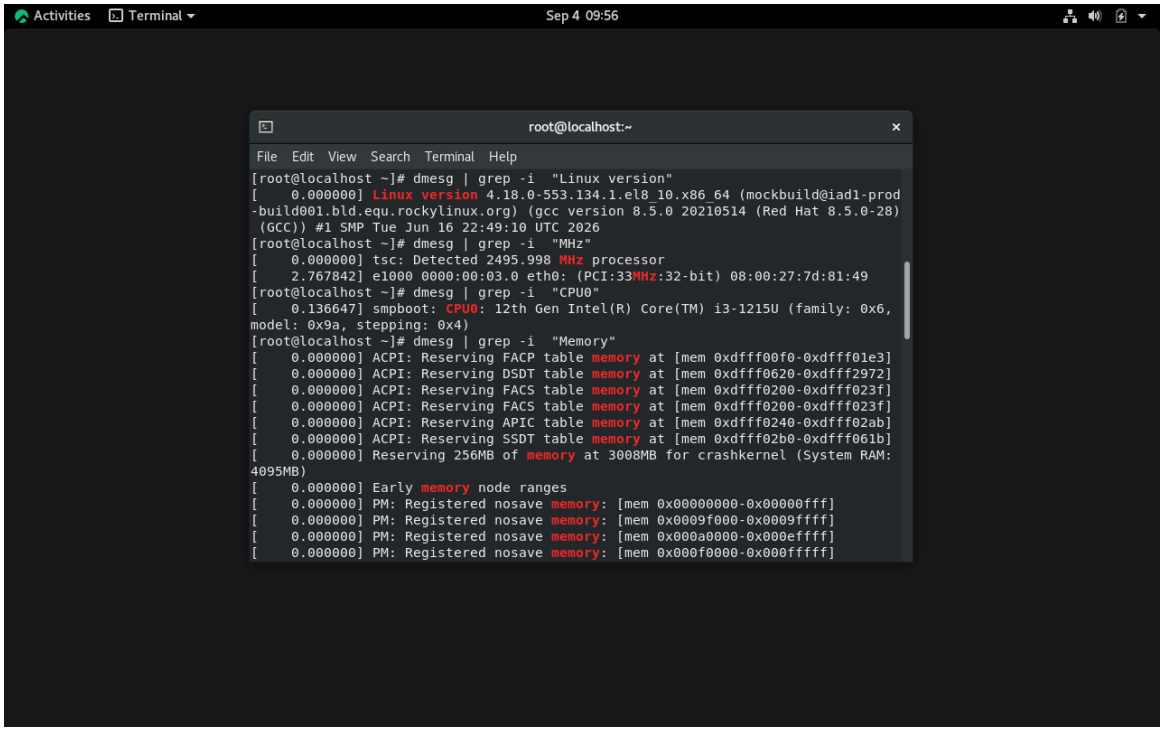


Рисунок 4.3: Конфигурация установки ОС

4.4 Коррекция имени пользователя и Hostname

Если при установке параметры отличались от регламента, выполнить в терминале под root:

1. `su -`
2. `adduser -G wheel username`
3. `passwd username`
4. `hostnamectl set-hostname username`
5. `hostnamectl` (проверка)

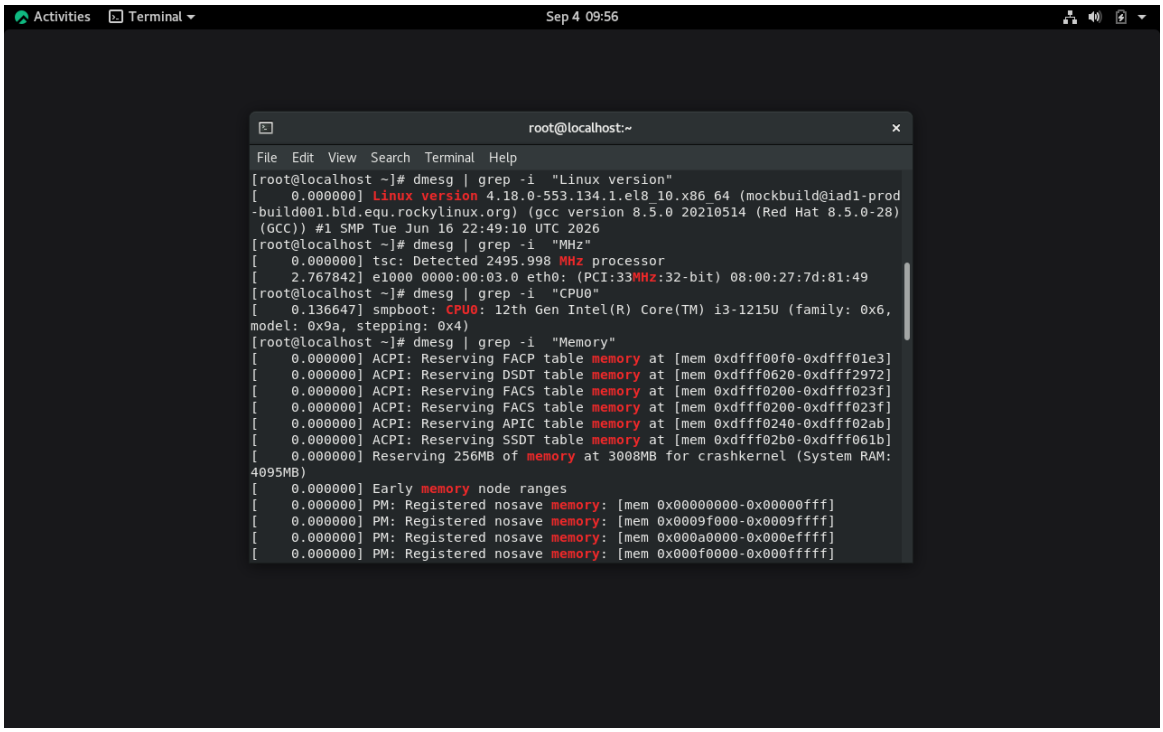


Рисунок 4.4: Проверка имени хоста и пользователя

4.5 Постустановочные действия

1. **Лицензионное соглашение:** При первом запуске принять условия EULA.

2. **Guest Additions:** Подключить образ диска дополнений гостевой ОС через меню *Устройства*.
3. **Перезагрузка:** Выполнить корректную перезагрузку системы после сборки модулей ядра.

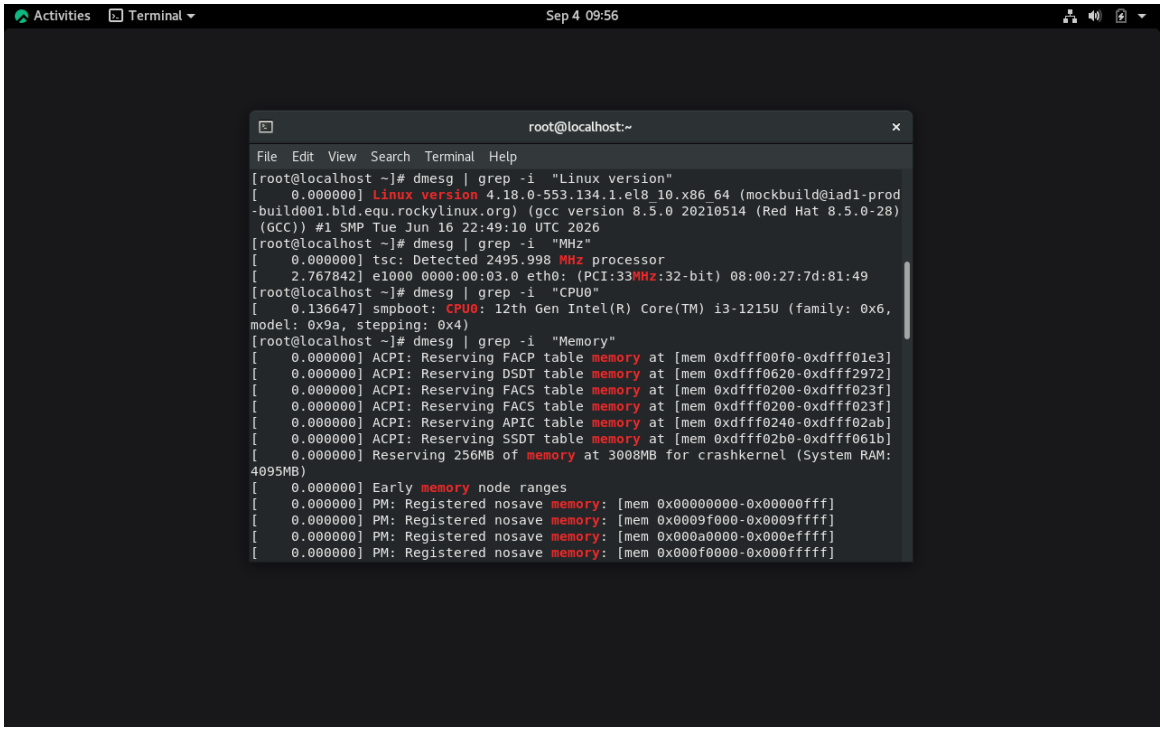


Рисунок 4.5: Установка Guest Additions

5 Самостоятельная работа

5.1 Анализ системы через dmesg

Команды для анализа логов загрузки: - `dmesg | less` - `dmesg | grep -i "pattern"`

Снимаемые параметры: - Версия ядра Linux - Модель и частота процессора - Объем доступной RAM - Тип гипервизора - Тип корневой ФС и порядок монтирования

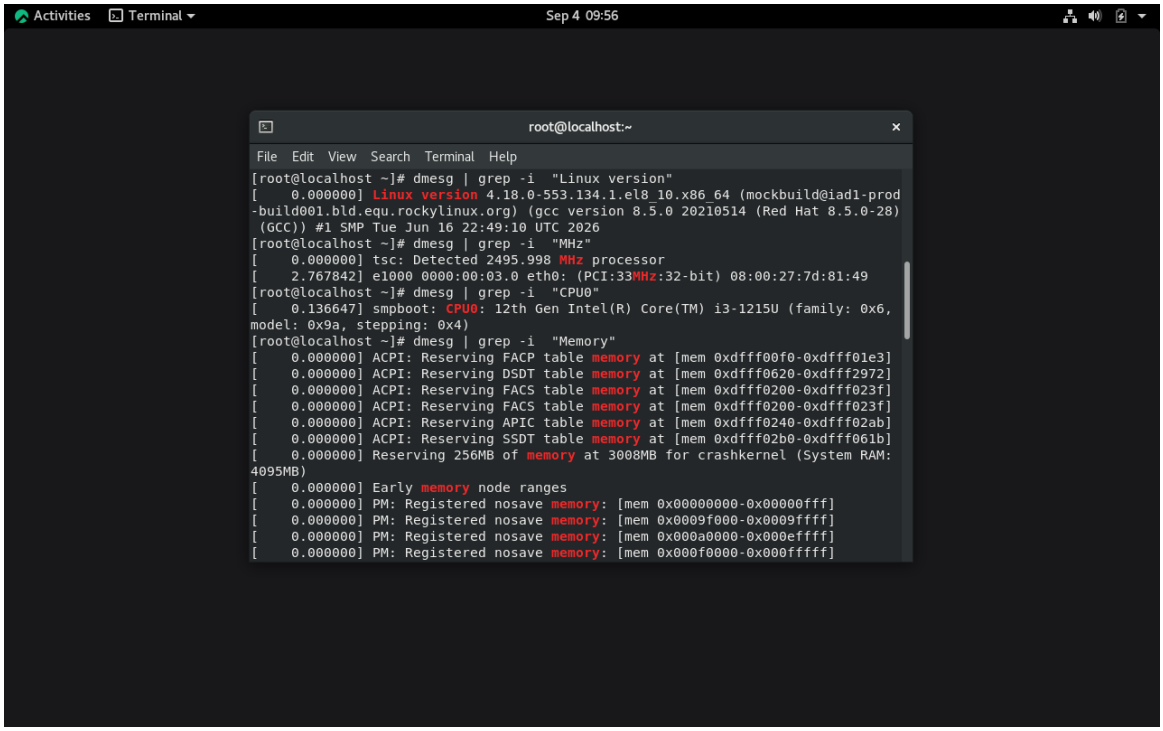


Рисунок 5.1: Результат анализа через dmesg

6 Отчётность

6.1 Требования к отчёту

1. **Вводная часть:** Титульный лист и чёткая формулировка цели работы.
2. **Ход работы:** Описание выполненных шагов, используемые команды и скриншоты результатов.
3. **Выводы & Контрольные вопросы:** Итоговые выводы и ответы на 5 контрольных вопросов.

7 Заключение

7.1 Вопросы?

7.1.1 Спасибо за внимание!